



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
FECHAMENTO DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	POP 83	00	1 / 8

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de fechamento de jumper em circuitos energizados 69 a 138kV com linha viva utilizando escada trapézio.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de fechamento de jumper em circuitos energizados 69 a 138kV com linha viva utilizando escada trapézio.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa. Obs: Fechamento de jumper a cada 5km na linha, para diminuir o tamanho do arco capacitivo.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado			Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa. Obs: utilizar o termohigrometro na base do suporte e somente começar as atividades caso a humidade relativa do ar não ultrapasse 70%.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: _____ Fernando Lino / Milton Campos	Aprovado para uso: _____ Juliana Borges
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data

PROCESSO FECHAMENTO DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 83	00	2 / 8

3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 - Vestir e revisar vestimenta condutiva de potencial para execução das atividades.	Eletricista		Nunca permitir que a roupa condutiva ligue dois pontos elétricos que estejam com potenciais diferentes. Não permitir que qualquer um dos cordões umbilicais da vestimenta possa aproximar-se de partes com potenciais diferentes, sobretudo se estiver ventando.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 - Subir instalando a sela de 38 mm com seu respectivo bastão garra para possibilitar o afastamento dos jumpers próximos aos eletricitas na fase onde ocorrerá a abertura de jumper e na fase logo acima ao ponto de abertura do jumper.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 - Realizar a instalação do detector de ausência de tensão/ detector de tensão. Obs: Atentar distância de segurança (69kV – 1.2m/ 138kV – 1.8m).	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9 - Içar a base de fixação da escada tipo trapézio e fixá-la na parte central da torre ou	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO FECHAMENTO DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 83	00	3 / 8

estrutura, na altura da fase inferior onde ocorrerá a abertura do jumper.		mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	
3.10 - Lçar a sacola com o moitão para fixação das selas de travamento da escada tipo trapézio e instalar o moitão em ponto resistente, na parte central da torre ou estrutura, acima da fase inferior onde ocorrerá a abertura do jumper em tensão da linha.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 – Instalar uma corda auxiliar em um degrau ou montante lateral, que permita a movimentação da escada pelos eletrcistas que estão em nível de solo, mantendo a corda auxiliar distante dos pontos energizados.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12 – Realizar içamento da escada tipo trapézio, travando-a na base articulável e no moitão, conferindo seu travamento, mantendo-a afastada dos cabos condutores (eixo do centro da torre ou estrutura);	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO FECHAMENTO DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 83	00	4 / 8

			Posicionar corretamente os materiais.	
3.13 - Realizar direcionamento da escada lentamente até que a mesma entre em contato com o cabo condutor.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 - Realizar escalada da torre pela corda linha de vida, através do trava quedas, mantendo a distância de segurança entre qualquer ponto da vestimenta condutiva e os pontos energizados. Obs: O eletricista deve realizar todas as atividades com a vestimenta condutiva.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 – Realizar posicionamento na escada tipo trapézio, passando o talabarte de posicionamento do cinto de segurança por baixo da escada, travando-o na argola do cinto e posteriormente deve soltar o trava-quedas, mantendo-o travado na corda linha de vida e realizar deslocamento sobre a escada sentado.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 - Realizar içamento do bastão garra pela carretilha de serviço. Obs: Içamento deve ser realizado pelo eletricista na torre que deverá passar o mesmo para o eletricista que está na extremidade da escada tipo trapézio.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO FECHAMENTO DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 83	00	5 / 8

			Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	
3.17 - Instalar o grampo multiangular do subjumper provisório de tensão (by-pass de tensão) na parte desenergizada do jumper que será fechado, desamarrando o jumper da torre com o mesmo ainda aterrado, com auxílio de outro eletricista na torre com o bastão garra, mantendo longe de pontos energizados.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.18 - Realizar o fixamento do outro grampo multiangular do subjumper provisório de tensão (by-pass de tensão) no bastão de manobra conferindo seu travamento, por um dos eletricistas na torre.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.19 - Desaterrar o jumper fixo ao subjumper provisório de tensão (by-pass de tensão) com bastão de aterramento. Obs: Manter o jumper afastado dos eletricistas na torre e de pontos energizados	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO FECHAMENTO DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 83	00	6 / 8

3.20 - Realizar a aproximação do jumper com o subjumper provisório de tensão (by-pass de tensão) ao lado energizado, nesse momento surgirá um arco capacitivo que será extinto quando o eletricista na escada tipo trapézio fixar o grampo multiangular do subjumper provisório de tensão (by-pass de tensão) no cabo condutor.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.21 – Realizar deslocamento pelo solo da escada tipo trapézio no sentido do cabo condutor, onde o eletricista com a vestimenta condutiva, sentado sobre a escada, deverá equalizar-se ao potencial através da fita condutiva e grampo multiangular de equalização ou bastão de equalização.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.22 – Reinstalar os conectores paralelos da linha jumpeado pelo sub jumper de tensão (by-pass de tensão), realizando o travamento dos parafusos com suas porcas, utilizando as ferramentas manuais;	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.23 – Realizar retirada do subjumper provisório de tensão (by-pass de tensão) do cabo condutor e do jumper.	Eletricista			Utilizar o Direito de Recusa
3.24 - Deslocar a escada tipo trapézio utilizando a corda auxiliar afastando	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de	Atenção na movimentação dos materiais e no	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO FECHAMENTO DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 83	00	7 / 8

a escada tipo trapézio do cabo condutor. Obs: Momento em que o eletricista ao potencial se desqualizará da linha, soltando o seu grampo multiangular de equalização fixo a vestimenta condutiva. Repetir os passos para fechamento das outras fases.		nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	
3.25 - Retirar vestimenta condutiva de potencial após execução das atividades de risco elétrico.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.26 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.27 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.28 - Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou autorizado para aprovação.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.29 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço),	Encarregado	Perca de sinal	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO FECHAMENTO DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS COM ESCADA TRAPEZIO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 83	00	8 / 8

junto ao CO-AT.				
-----------------	--	--	--	--

4. . COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário do caminhão

Quando da execução do aterramento temporário do caminhão proporcionando uma maior segurança da atividade que será executada.

b) Retirada do aterramento temporário do caminhão

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário do caminhão.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:13:53

Status: Assinado

Documento: POP 83 - Fechamento De Jumper Em Circuitos Energizados Com Escada Trapezio.Pdf

Número: c8944539-6aba-4806-b922-ad63f1e388e2

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:13:07

Hash do documento original (SHA256): eba036994a31fb474cba81d36fecdd6b18cb0044f0b6207c9d3098c704f87f6a



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:13:52

Token: e4b25534-43d8-46e2-ab04-f7b3cfbf98f2

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número c8944539-6aba-4806-b922-ad63f1e388e2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign c8944539-6aba-4806-b922-ad63f1e388e2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.